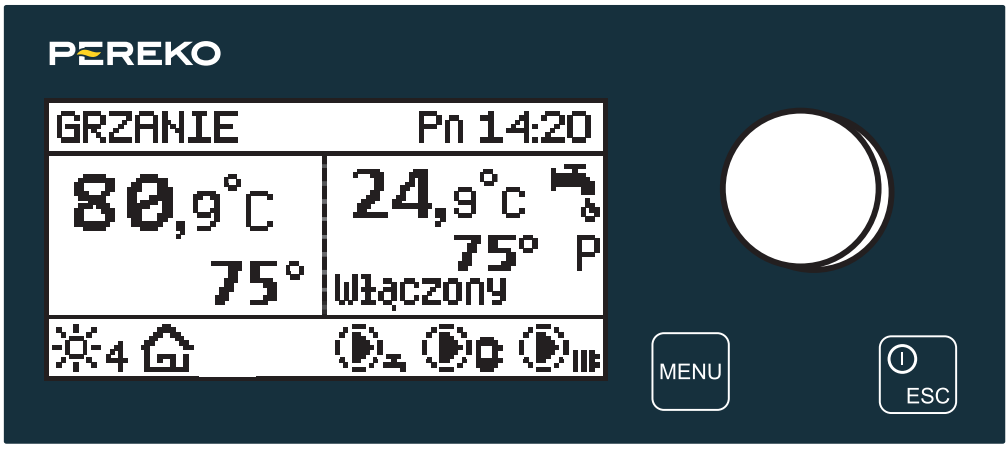
Inter Electronics

www.IEsterowniki.eu



INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA ELEKTRYCZNEGO PEREKO

IE-80v1

wersja
panel: 2.0.21
moduł: 3.4.40

PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI ORAZ ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

INTER ELECTRONICS Leszek Janicki
ul. Żeromskiego 26
26-230 Radoszyce
tel. 790 472 748
janicki.leszek@IEsterowniki.eu

CE

SPIS TREŚCI

1. OPIS REGULATORA 3
2. DANE TECHNICZNE REGULATORA 4
2.1 Zasady bezpieczeństwa i warunki środowiskowe 4
3. SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ STEROWNIK 5
4. MONTAŻ STEROWNIKA I SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 6
4.1 Warunki środowiskowe 8
4.2 Instalowanie panelu sterującego 8
4.3 Instalowanie modułu wykonawczego 8
4.4 Podłączenie zasilania i odbiorników 8
4.5 Przewody uziemiające 8
4.6 Podłączenie czujników, zabezpieczeń i styczników 9
4.6.1 Połączenie panelu sterującego i modułu 9
4.6.2 Podłączenie styczników elektronicznych 9
4.6.3 Podłączenie czujnika przepływu wody 9
4.6.4 Podłączenie zabezpieczenia STB 9
4.6.5 Podłączenie zabezpieczenia termicznego rezystorów bocznikujących 10
4.6.6 Podłączenie czujników temperatury 10
4.6.7 Podłączenie termostatu pokojowego 10
4.6.8 Wejście biwalentne źródło ciepła - BZC - kocioł rezerwowy 10
4.6.9 Podłączenie modułu Internetowego IG2.0 11
4.7 Praca sterownika po zaniku napięcia 12
5. OBSŁUGA STEROWNIKA 12
5.1 Opis elementów regulatora i ekranu roboczego 12
5.2 Załączenie pracy automatycznej kotła 13
5.3 Stany pracy kotła 14
5.4 Konfigurowanie parametrów sterownika i ustawianie temperatur 15
5.5 Struktura menu sterownika 15
6. MENU GŁÓWNE 16
6.1 Tryb ręczny 16
6.2 Tryb pracy kotła 16
6.3 Praca pompy ciepłej wody użytkowej (CW) 17
6.4 Praca pompy cyrkulacji 19
6.5 Praca pompy zbiornika buforowego (ZB) 20
6.6 Praca pompy CO-2 20
6.7 Współpraca kotła z termostatem pokojowym 21
6.8 Programowanie godziny i daty 21
6.9 Liczniki Energii 22
6.10 Przywracanie ustawień instalatora 22
6.11 Przywracanie ustawień fabrycznych 22
7. MENU INSTALATORA 22
8. ALARMY KOMUNIKATY I OPIS 24
9. WYMIANA BATERII 24
10. WYMIANA BEZPIECZNIKA 24
11. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 25

1. OPIS REGULATORA

Realizowane funkcje

Regulator kotła IE-80v1 jest nowoczesnym urządzeniem elektronicznym sterującym kotłem indukcyjnym typu transformatorowego. Cechuje się łatwą intuicyjną obsługą, realizuje następujące funkcje:

✔ **Sterowanie obiegiem CO-1** - regulator steruje pracą pompy CO-1, umożliwiając wyłączenie pompy CO-1 po sezonie grzewczym i poza strefami ogrzewania.

✔ **Sterowanie ładowaniem zasobnika CW** - temperatura zasobnika ciepłej wody jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania CW. Dzięki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.

✔ **Sterowanie ładowaniem zasobnika buforowego** - temperatura zasobnika buforowego stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania ZB. Dzięki tej funkcji regulator automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie.

✔ **Sterowanie obiegiem CO-2** - regulator steruje pracą drugiej pompy CO-2, umożliwiając zasilanie instalacji z zasobnika bufora.

✔ **Priorytet ładowania CW** - włączenie tej funkcji pozwala regulatorowi na wyłączenie pompy ZB lub CO podczas realizowania funkcji ładowania zasobnika CW. Umożliwia to szybsze podgrzanie zasobnika CW.

✔ **Sterowanie obiegiem cyrkulacji CWU** - współpraca z kalendarzem.

✔ **Współpraca z termostatem pokojowym** - Termostat pokojowy podłączony do regulatora pozwala na obniżenie temperatury CO lub wyłączenie obiegu. Dzięki temu unikamy przegrzewania domu, zyskując na komforcie i ekonomice pracy koła.

✔ **Automatyczny powrót do pracy po zaniku zasilania** - po powrocie napięcia regulator wznawia pracę w trybie w jakim znajdował się przed zanikiem zasilania.

✔ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła** - przekroczenie temperatury maksymalnej powoduje wyłączenie kotła oraz załączenie pomp. Przy obniżeniu temperatury sterownik powraca do normalnej pracy.
Uszkodzenie czujników powoduje zatrzymanie pracy kotła i załączenie pomp.

✔ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem elementów systemu sterowania** - przekroczenie temperatury maksymalnej rezystorów bocznikujących powoduje wyłączenie kotła. Przy obniżeniu temperatury rezystorów sterownik powraca do normalnej pracy.

Urządzenie składa się z dwóch części: panelu sterującego i modułu wykonawczego. Połączone między sobą przewodem wielożyłowym. Regulator przeznaczony do zabudowania w kotle lub skrzynce elektroinstalacyjnej na szynie DIN TS35 o szerokości 6 modułów.

2. DANE TECHNICZNE REGULATORA

Zasilanie		230V AC , 50Hz
Prąd pobierany przez regulator		0,04A
Maksymalny prąd znamionowy w obwodach 230V	Pompa CO-1	0,5A
	Pompa CW	0,5A
	Pompa ZB	0,5A
	Pompa CO-2	0,5A
	Pompa Cyrkulacji	0,5A
Napięcie sterujące na wyjściach S1 i S2		9-20V DC
Maksymalny prąd wyjść S1 i S2		50mA na kanał
Stopień ochrony modułu wykonawczego		IP20
Temperatura otoczenia		5-45st C
Temperatura składowania		5-45st C
Wilgotność względna - bez kondensacji pary wodnej		5-80%
Zakres pomiarowy		0-100st C
Rozdzielczość pomiaru		0,1st C
Dokładność pomiaru		2st C
Przyłącza - zaciski śrubowe		1x1,5mm^2
Wymiary panelu sterującego		167x83x63mm
Wymiary modułu wykonawczego		105x115x65mm
Waga kompletu		0,45kg

2.1 Zasady bezpieczeństwa i warunki środowiskowe



UWAGA!

- Przed podłączeniem i uruchomieniem elektronicznego sterownika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie sterownika powoduje utratę gwarancji.
- Montaż i prace podłączeniowe powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wolno podłączać i użytkować sterownika z uszkodzoną mechanicznie obudową lub przewodami. Występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Pomieszczenie kotłowni powinno być wyposażone w instalację elektryczną 230V/50Hz zgodną z obowiązującymi normami.
- Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) powinna być zakończona gniazdem wtykowym wyposażonym w styk ochronny. Używanie gniazda bez styku ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przewody sterownika nie mogą być narażone na działanie temperatur powyżej 80ºC. Należy je odizolować od elementów kotła nagrzewających się powyżej tej temperatury.
- Po podłączeniu urządzenia do prądu na kablach może być napięcie niezależnie od włączenia czy wyłączenia urządzenia przyciskiem Φ/ESC .
- Sterownik powinien pracować w temperaturze otoczenia 5-45ºC,
- Należy chronić urządzenie przed zalaniem oraz zmianami temperatur, które mogą powodować kondensacje pary wodnej.
- Wszelkich napraw regulatora powinien dokonywać wyłącznie serwis. W innym wypadku skutkować będzie to utratą gwarancji.

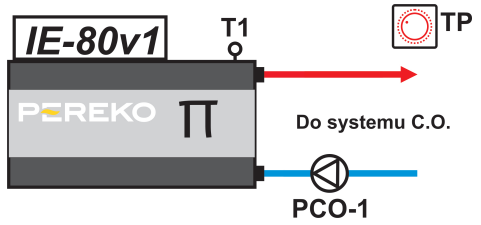
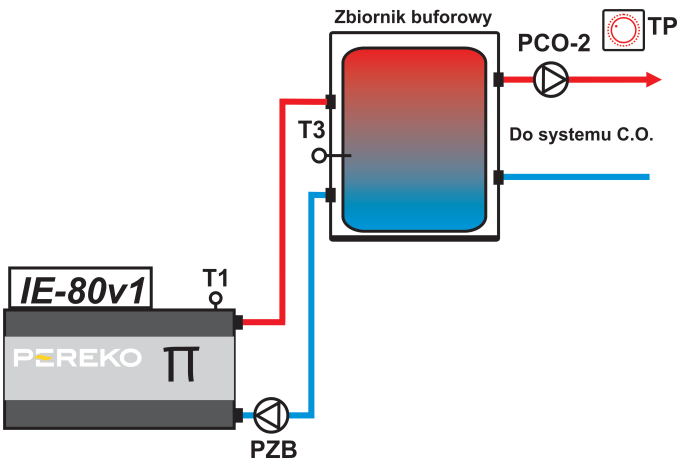
- Wszelkie prace podłączeniowe mogą być wykonywane tylko przy odłączonym przewodzie zasilającym z gniazdka. Należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.
- Sterownik nie jest elementem bezpieczeństwa. W układach, w których istnieje ryzyko wystąpienia szkód w wyniku awarii automatyki należy stosować dodatkowe zabezpieczenia posiadające odpowiednie atesty. W układach, które nie mogą być wyłączone, układ sterowania musi być skonstruowany w sposób umożliwiający jego pracę bez regulatora.

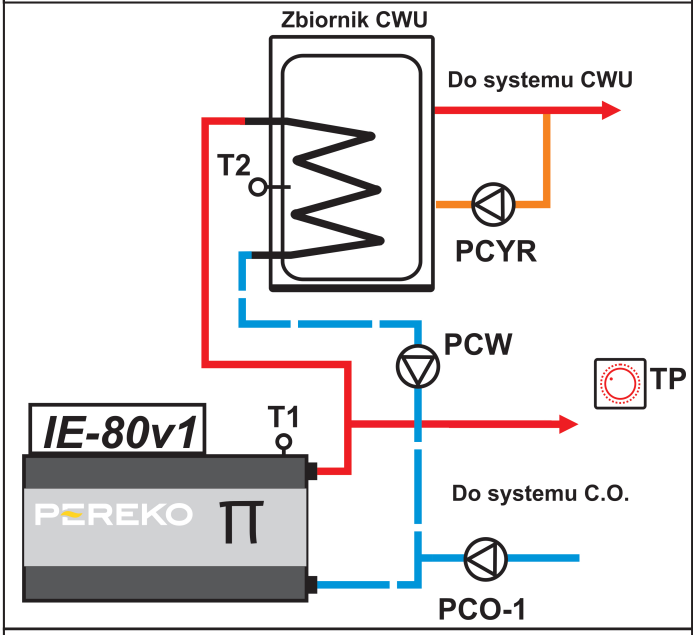
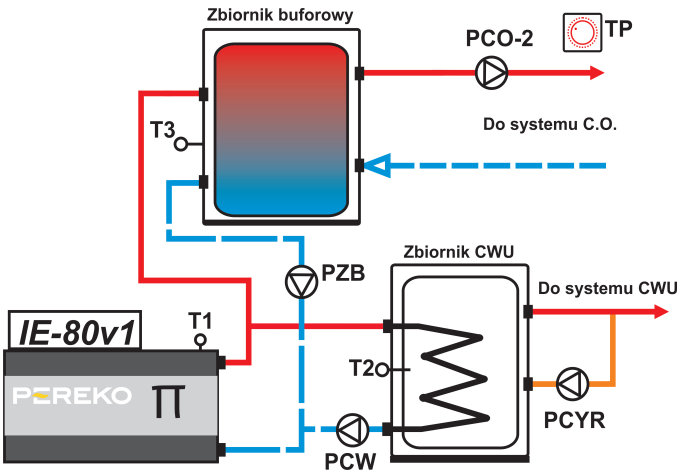
UWAGA: wyładowania atmosferyczne

Przy braku odpowiedniego zabezpieczenia wyładowania atmosferyczne mogą uszkodzić każde urządzenie elektroniczne, dlatego w czasie burzy należy odłączyć wszelkie urządzenia elektroniczne w tym systemy sterowania ogrzewaniem! Uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

3. SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ STEROWNIK

(schemat poglądowy nie zastępuje projektu instalacji C.O.)

Schemat poglądowy instalacji grzewczych	Typ instalacji	Krótki opis pracy regulatora
	**1 - CO**	**1. Sterowanie obiegiem CO-1** - regulator steruje pracą pompy CO-1. Automatycznie utrzymuje temperaturę na wyjściu kotła na zadanym poziomie. **2.Współpraca obiegu CO-1 z termostatem pokojowym**
	**2 - ZB**	**Sterowanie ładowaniem zasobnika buforowego.** Temperatura zasobnika buforowego jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania zasobnika buforowego. Automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie. Praca według zaprogramowanego kalendarza.

Schemat poglądowy instalacji grzewczych	Typ instalacji	Krótki opis pracy regulatora
	**3-CO i CW**	**Sterowanie obiegiem CO-1 i ładowaniem zasobnika CW.** Temperatura zasobnika CW jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania zasobnika CW. Automatycznie utrzymuje temperaturę zasobnika na odpowiednim poziomie. Praca według zaprogramowanego kalendarza. Współpraca obiegu CO z termostatem pokojowym. **Priorytet CW aktywny lub wyłączony.**
	**4 -CW i ZB**	**Sterowanie ładowaniem zasobnika CW i buforowego**. Temperatura zasobników jest stale mierzona i jeśli zajdzie taka potrzeba, regulator uruchamia funkcję ładowania zasobników. Automatycznie utrzymuje temperaturę zasobników na odpowiednim poziomie. Praca według zaprogramowanych kalendarzy **Priorytet CW aktywny lub wyłączony.**

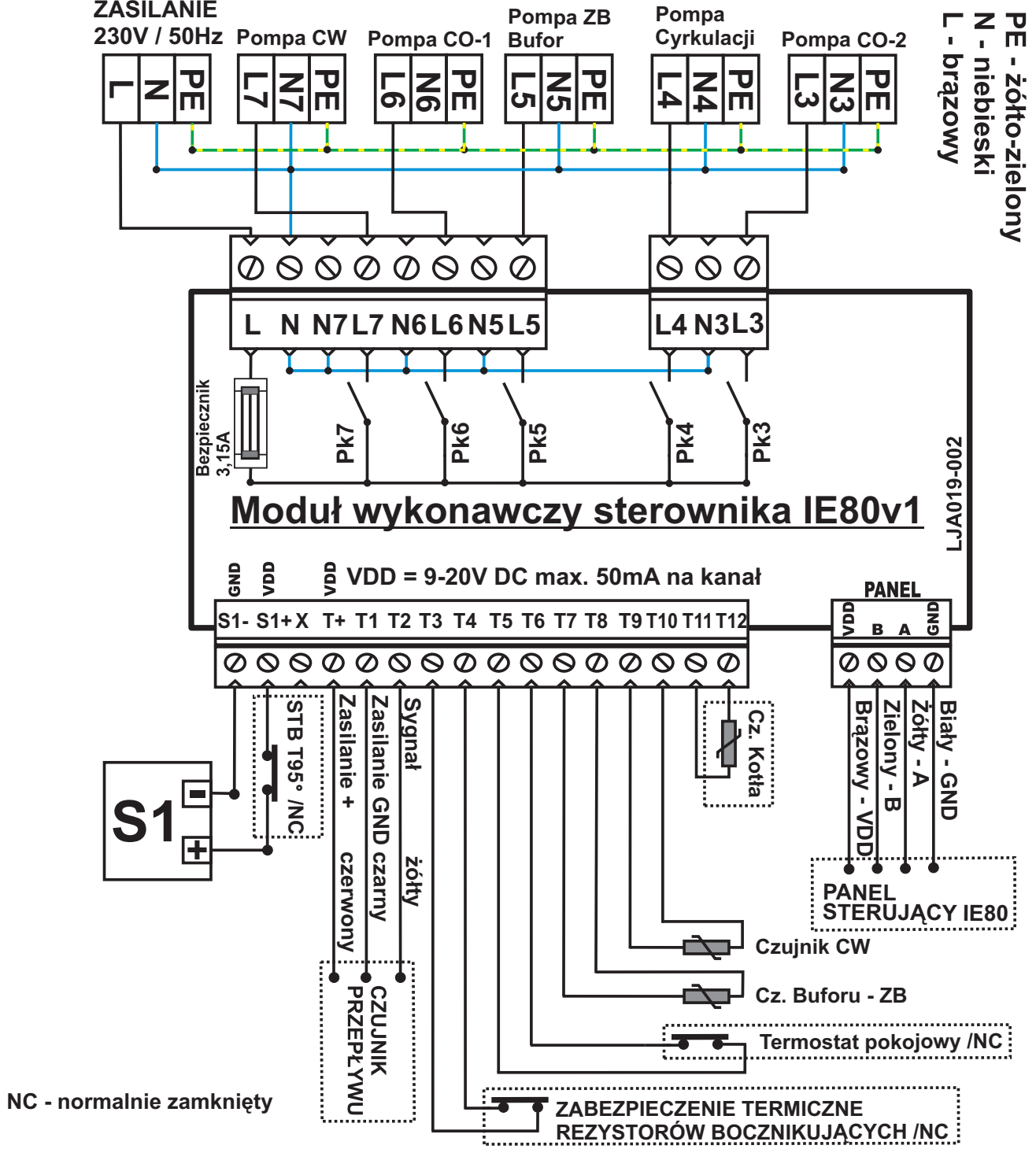
4. MONTAŻ STEROWNIKA I SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

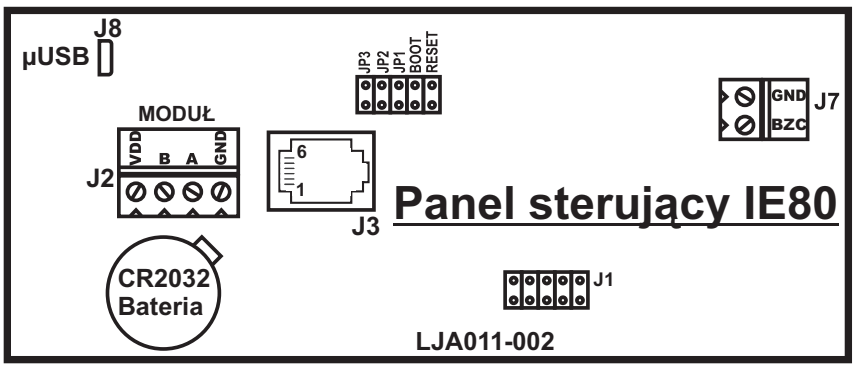
Schemat połączeń przedstawiono na schemacie 1.

Uwaga!

Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.

Regulator jest przeznaczony do wbudowania. Nie może być stosowany jako urządzenie wolno stojące.





J3 - RJ12 wejście modułu Ethernet
J2 - wejście moduł wykonawczy sterownika
J7 - wejście kocioł rezerwowy BZC - Biwalentne Źródło Ciepła

Schemat 1. Podłączenie elementów wykonawczych i czujników do modułu wykonawczego bez uwzględnienia dodatkowych zabezpieczeń.

4.1 Warunki środowiskowe

Regulator został zaprojektowany do użytkowania w środowisku, w którym występują suche zanieczyszczenia przewodzące lub suche zanieczyszczenia nieprzewodzące, które stają się przewodzące w wyniku kondensacji, której należy się spodziewać.
Moduł wykonawczy regulatora nie może być narażony na działanie wody, nie dopuszcza się również użytkowania go w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej.
Temperatura otoczenia regulatora nie powinna przekraczać zakresu 5.-.45°C.

4.2 Instalowanie panelu sterującego

Panel sterujący regulatora IE-80v1 przeznaczony jest do montażu na płycie, którą może być obudowa kotła. **Montażu należy dokonywać w sposób zapewniający odpowiednią izolację termiczną oraz wentylację**. Temperatura otoczenia panelu sterującego nie może przekraczać 45°C. Panel sterujący wymaga odpowiedniej przestrzeni pod blachą obudowy kotła.

4.3 Instalowanie modułu wykonawczego

Moduł wykonawczy posiada klasę ochronności IP20, nie może być użytkowany bez dodatkowej obudowy. Jest przystosowany do montażu na szynie DIN TS35, może być zabudowany w standardowej szafce elektroinstalacyjnej o szerokości 6 modułów lub w innej obudowie zapewniającej odpowiedni stopień ochrony przed wpływem środowiska i dostępem do części znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem. Temperatura otoczenia modułu wykonawczego nie powinna przekraczać zakresu 5 - 45°C. Montażu należy dokonywać w sposób zapewniający odpowiednią izolację termiczną oraz wentylację.

4.4 Podłączenie zasilania i odbiorników

Regulator należy zasilić z instalacji elektrycznej o napięciu 230V/50Hz. Instalacja powinna być trójprzewodowa, zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadprądowym o wartości dobranej do obciążenia i przekrojów przewodów. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy 80ºC. Zaciski śrubowe regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju maksymalnym 1,5mm².

Zaciski L, N przeznaczone są do podłączenia zasilania modułu napięciem 230V/50Hz, natomiast zaciski L3-L7, N3-N7 przeznaczone są do podłączania odbiorników zasilanych napięciem 230V/50Hz. Przewody przyłączeniowe należy poprowadzić w taki sposób by nie stykały się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej ich nominalną temperaturę pracy. Końcówki żył przewodów należy zabezpieczyć tulejkami zaciskowymi. Zaciski regulatora umożliwiają podłączenie przewodu o przekroju 1,5mm2.

4.5 Przewody uziemiające



Żyły ochronne przewodów zasilających i odbiorników należy połączyć ze sobą oraz dodatkowo do obudowy kotła i uziemienia.

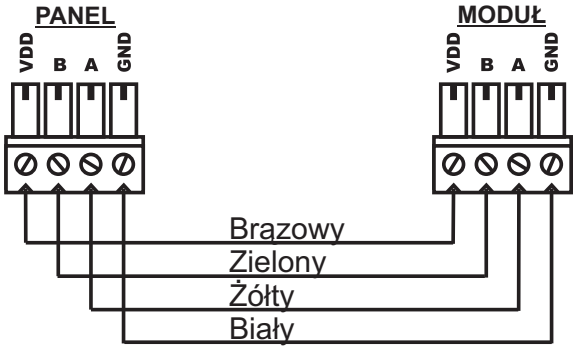
4.6 Podłączenie czujników, zabezpieczeń i styczników

UWAGA!
Podawanie jakiegokolwiek napięcia na wyjścia/wejścia sygnałowe oznaczone na schemacie jako “S”, “T” “VDD, B, A, GND” spowoduje uszkodzenie sterownika, **uszkodzenia takie nie podlegają naprawie gwarancyjnej.**

4.6.1 Połączenie panelu sterującego i modułu

Panel sterujący należy połączyć z modułem przewodem 4-ro żyłowym **zwracając szczególną uwagę na oznaczenia pinów, błędne podłączenie spowoduje uszkodzenie sterownika, uszkodzenie wówczas nie podlega naprawie gwarancyjnej.**
Minimalna odległość pomiędzy przewodem łączącym panel i moduł, a równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci nie powinna być mniejsza niż 30cm ponieważ może powodować niestabilność odczytów.

VDD - Brązowy
B - Zielony
A - Żółty
GND - Biały



4.6.2 Podłączenie styczników elektronicznych

Złącza S1 służą do podłączenia styczników elektronicznych. **Podłączając styczniki należy zwrócić szczególną uwagę na polaryzację**. **Maksymalne obciążenie wyjścia styczników nie może przekroczyć 50mA na kanał.**

4.6.3 Podłączenie czujnika przepływu wody

Czujnik przepływu zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem spowodowanym brakiem przepływu wody. Do podłączenia czujnika wykorzystujemy styki T+,T1 i T2 modułu. **Minimalny wymagany przepływ to 1l/min** niższa wartość powoduje załączenie alarmu Brak przepływu. Po ustąpieniu stanu alarmowego sterownik wykona sekwencję rozruchową. Zabezpieczenie przepływu należy podłączyć w taki sposób aby niezależnie od sterownika zadziałanie zabezpieczenia spowodowało wyłączenie kotła.
Przykład takiego podłączenia przedstawia schemat 1.

4.6.4 Podłączenie zabezpieczenia STB

Zabezpieczenie termiczne STB służy do zabezpieczenia przed przegrzaniem w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury kotła Tmax 95st C. Sytuacja taka może wystąpić w skutek awarii sterownika lub błędnych nastaw. Należy stosować zabezpieczenia, które po zadziałaniu należy ręcznie restartować. Przed restartowaniem zabezpieczenia należy odłączyć kocioł od zasilania by uniknąć załączenia kotła od razu z pełną mocą. Zabezpieczenie STB należy podłączyć w taki sposób aby zadziałanie zabezpieczenia spowodowało wyłączenie kotła. Przykład podłączenia zabezpieczenia przedstawia schemat1.

4.6.5 Podłączenie zabezpieczenia termicznego rezystorów bocznikujących

Zbyt częste załączanie i wyłączanie kotła może spowodować nadmierne nagrzewanie się rezystorów bocznikujących dlatego do styków T3 i T4 podłączamy zabezpieczenie termiczne rezystorów.

4.6.6 Podłączenie czujników temperatury

Do sterownika podłączamy czujniki temperatury załączone wraz z zestawem. Podłączenia dokonujemy zgodnie ze schematem 1. pod złącza T7-T12, polaryzacja nie ma znaczenia. T7, T8 czujnik Zbiornika Buforowego, T9, T10 czujnik Ciepłej Wody, T11, T12 czujnik kotła. **Czujniki nie są hermetyczne dlatego zabrania się zanurzania ich w jakichkolwiek cieczach.** Czujniki należy montować w rurkach termometrycznych do tego przeznaczonych. Należy zadbać o dobry kontakt cieplny pomiędzy czujnikiem, a powierzchnią mierzoną dlatego zalecamy stosowanie pasty termoprzewodzącej. Przewody czujników nie mogą dotykać do powierzchni, których temperatura może być wyższa niż 80st C. Minimalna odległość pomiędzy przewodami czujników, a równolegle biegnącymi przewodami pod napięciem sieci nie powinna być mniejsza niż 30cm ponieważ może powodować niestabilność odczytów.

4.6.7 Podłączenie termostatu pokojowego

Do sterownika możemy podłączyć termostat pokojowy pod styki T5 i T6, który po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu rozewrze swoje styki.



UWAGA!
termostat nie może podawać napięcia na styki T5 i T6 ponieważ spowoduje to uszkodzenie regulatora naprawa nie podlega wówczas naprawie gwarancyjnej.

Szczegółowy opis działania sterownika przy współpracy z termostatem znajduje się w dziale współpraca z termostatem pokojowym.

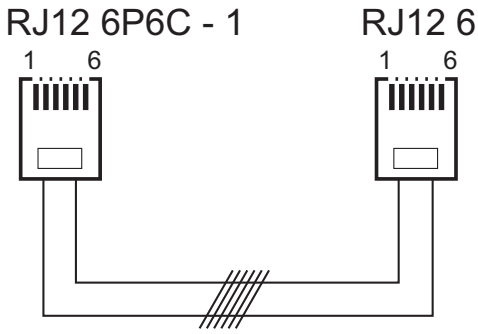
4.6.8 Wejście biwalentne źródło ciepła - BZC - kocioł rezerwowy

Funkcję wejścia biwalentnego pełni złącze J7 znajdujące się na panelu sterującym. Za pomocą tego wejścia możemy przełączyć kocioł w tryb Grzanie lub Stop gdy kocioł pełni funkcję kotła rezerwowego lub dodatkowego źródła ciepła. Aktywacji tej funkcji dokonujemy w menu Instalatora ustawiając parametr Kocioł Rezerwowy na TAK.
Styki wejścia zwarte - załączenie GRZANIA.
Styki wejścia rozwarte - przełączenie sterownika w tryb pracy STOP.
UWAGA! Przycisk ESC na sterowniku ma wyższy priorytet dlatego w dowolnym momencie możemy wyłączyć funkcję Grzania przełączając go w tryb Stop.

4.6.9 Podłączenie modułu Internetowego IG2.0

Za pomocą modułu Internetowego możemy zdalnie zarządzać kotłem przy użyciu smartfona, laptopa lub innego urządzenia z dostępem do Internetu. Moduł Internetowy do sterownika podłączamy pod złącze Rj12 - J3 za pomocą przewodu dołączonego do zestawu. Jeśli zajdzie konieczność przedłużenia przewodu z wtyczkami Rj12 to należy go wykonać zgodnie z poniższym schematem.

Uwaga!!
1. Przed podłączeniem modułu odłącz sterownik od zasilania.
2. Zastosowanie przewodu innego niż dołączonego do zestawu, błędnie zarobionego spowoduje uszkodzenie sterownika i modułu Internetowego i nie podlega naprawie gwarancyjnej.



RJ12 6P6C - 1	
Nr pinu	Opis
1	VDD
2	VDD
3	B
4	A
5	GND
6	GND

RJ12 6P6C - 2	
Nr pinu	Opis
1	VDD
2	VDD
3	B
4	A
5	GND
6	GND

Bramkę Internetową możemy podłączyć do routera przewodem Ethernet z wtykami Rj45 pod wejście WAN w bramce lub poprzez Wi-Fi. Dla połączenia Wi-Fi w menu Instalatora należy skonfigurować parametry sieci SSID - nazwę sieci i Hasło Wi-Fi.
Po podłączeniu Bramki Internetowej do sterownika należy ją aktywować w **Menu Główne> Bramka Ethernet** ustawiając na ***Tak*** , przy wyborze połączenia Ethernet i założeniu konta na platformie ie.net.pl sterownik nawiąże połączenie z serwerem.
Parametry w menu Instalatora, które należy skonfigurować dla połączenia do rootera za pomocą Wi-Fi:

Menu Instalatora> Bramka Ethernet

Wybór łącza -*Ethernet/ Wi-Fi*

DHCP - Aktywne/ Nieaktywne - zalecamy pozostawić jako *Aktywne* wówczas Adres IP, Brama sieciowa i Maska podsieci pobrane zostaną z routera automatycznie, gdy wybierzemy *Nieaktywne* to parametry te musimy wprowadzić ręcznie, informację należy uzyskać wówczas od administratora sieci.

Lokalny adres IP

Brama sieciowa

Maska podsieci

Adres IP Serwera - *95.217.32.19* - adres serwera, na którym umieszczona jest aplikacja - pozostawiamy bez zmian.

SSID - nazwa sieci Wi-Fi - wprowadzamy gdy wybierzemy komunikację poprzez Wi-Fi, wchodzimy w edycję przyciskiem Menu, obracając impulsatorem wprowadzamy nazwę sieci, po wprowadzeniu nazwy zatwierdzamy [end] i wychodzimy z edycji przyciskiem ESC.

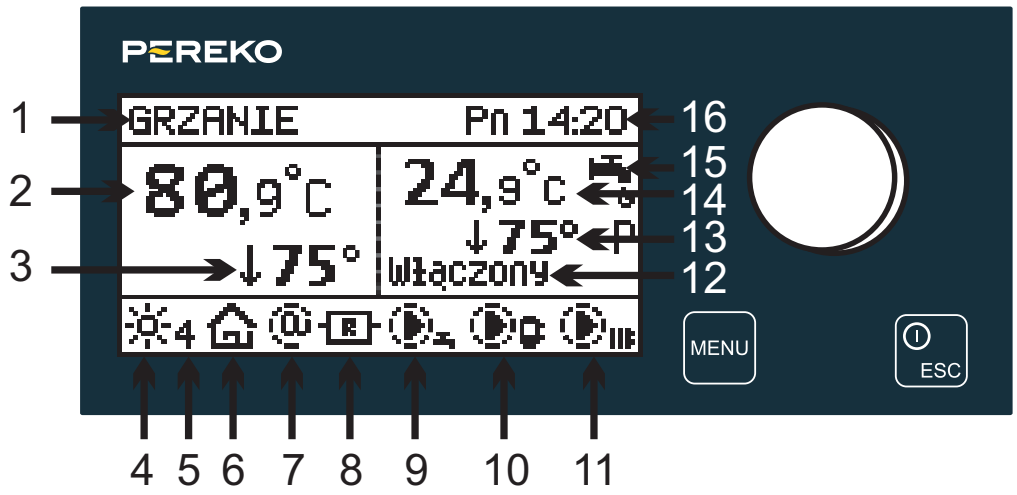
Hasło Wi-Fi - hasło do Wi-Fi - wprowadzamy gdy wybierzemy komunikację poprzez Wi-Fi, sposób wprowadzania taki jak dla parametru SSID

4.7 Praca sterownika po zaniku napięcia

W przypadku zaniku napięcia zasilającego, a następnie jego powrocie sterownik uruchomi kocioł zgodnie z sekwencją i będzie kontynuował swoją pracę.

5. OBSŁUGA STEROWNIKA

5.1 Opis elementów regulatora i ekranu roboczego



1 - Stan pracy kotła - Grzanie, Podtrzymanie, Czuwanie, Stop, Proszę czekać - opis w dziale 5.3 Stany Pracy Kotła
2 - Temperatura Kotła - aktualne wskazanie temperatury z czujnika kotła
3 - Temperatura zadana kotła - wejście w edycję następuje poprzez wciśnięcie impulsatora.
↓ - strzałka w dół przy temp. zadanej informuje, że na kotle utrzymywana jest obniżona temperatura zadeklarowana w **Menu Głównym > T. Kotła dla TP**
4 - Tryb pracy kotła.
- lato. **- zima**
5 - Typ instalacji, w którym pracuje kocioł. Ustawiany w menu instalatora **- patrz dział 3. Schemat instalacji grzewczych.**
6 - Informacja o aktywowaniu termostatu pokojowego
7 - Informacja o nawiązaniu komunikacji z modułem Internetowym
8 - Zadziałanie zabezpieczenia rezystorów bocznikujących - dodatkowo zostanie wyświetlony stan pracy kotła **"Proszę czekać" - patrz dział 9. Alarmy komunikaty i opis.**
9 - Sygnalizacja załączenia pompy CW (ciepłej wody)
10 - Sygnalizacja załączenia pompy ZB (zbiornika buforowego)
11 - Sygnalizacja załączenia pompy CO (centralnego ogrzewania)

PARAMETRY 12 - 15 - opisują ekran dodatkowy z prawej strony, na którym są wyświetlane parametry CW (ciepłej wody) lub ZB (zbiornika buforowego) w zależności, który ekran wybierzemy. Zmiany możemy dokonać za pomocą obrotu impulsatora.
12 - Tryb pracy pompy CW lub ZB
13 - Temperatura zadana CW lub ZB - zmiany temp. Zadanej dokonujemy:
Menu Głównym > Parametry CW > Temp. Zadana CW

Menu Głównym > Parametry ZB > Temp. Zadana ZB
↓ - strzałka w dół przy temp. Zadanej CW lub ZB informuje, że utrzymywana jest temperatura obniżona o wartość zadeklarowaną w kalendarzu lub nie będzie dogrzewana gdy obniżenie temperatury w kalendarzu ustawione będzie na OFF.
P - informuje o aktywnym priorytecie CW
14 - Temperatura CW lub ZB - aktualne wskazanie temperatury z czujnika CW lub ZB
15 - Informacja, którego zbiornika dotyczą parametry
- CW (ciepłej wody). **ZB - zbiornika buforowego**
16 - Godzina i dzień tygodnia

MENU **Gdy wyświetlany jest ekran główny:** wciśnięcie spowoduje wejście do **Menu Głównego**.
W **Menu Głównym** przycisk służy do wejścia w edycję parametru oraz zatwierdzenia zmiany edytowanego parametru.

ESC **Gdy wyświetlany jest ekran główny:**
- załączenie i wyłączenie pracy automatycznej poprzez krótkie naciśnięcie - patrz dział **5.2 Załączenie pracy automatycznej kotła**
- wciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku przez 4 sekundy spowoduje wyłączenie sterownika
W Menu Głównym przycisk służy do negowania wprowadzonych zmian i wyjścia z menu głównego.

IMPULSATOR

Gdy wyświetlany jest ekran główny:
- wciśnięcie impulsatora spowoduje wejście w edycję temperatury zadanej kotła, ponowne naciśnięcie spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian.
- obracanie impulsatora spowoduje zmianę wyświetlanych parametrów po prawej stronie ekranu, przełączenie między parametrami CW (ciepłej wody) i ZB (zbiornika buforowego)
W Menu Głównym i **Menu Instalatora:**
- wciśnięcie impulsatora powoduje wejście w edycję parametru oraz zatwierdzenie zmiany edytowanego parametru.
- obracając impulsatorem dokonujemy zmiany edytowanego parametru.

5.2 Załączenie pracy automatycznej kotła

Załączenie pracy automatycznej kotła odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ESC gdy wyświetlany jest ekran główny. Stan pracy kotła zmieni się automatycznie na (GRZANIE, CZUWANIE, PODTRZYMANIE) w zależności od aktualnych warunków na kotle. Wyłączenie/zatrzymanie pracy automatycznej odbywa się analogicznie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku ESC, sterownik wówczas wyświetli komunikat STOP na ekranie głównym.

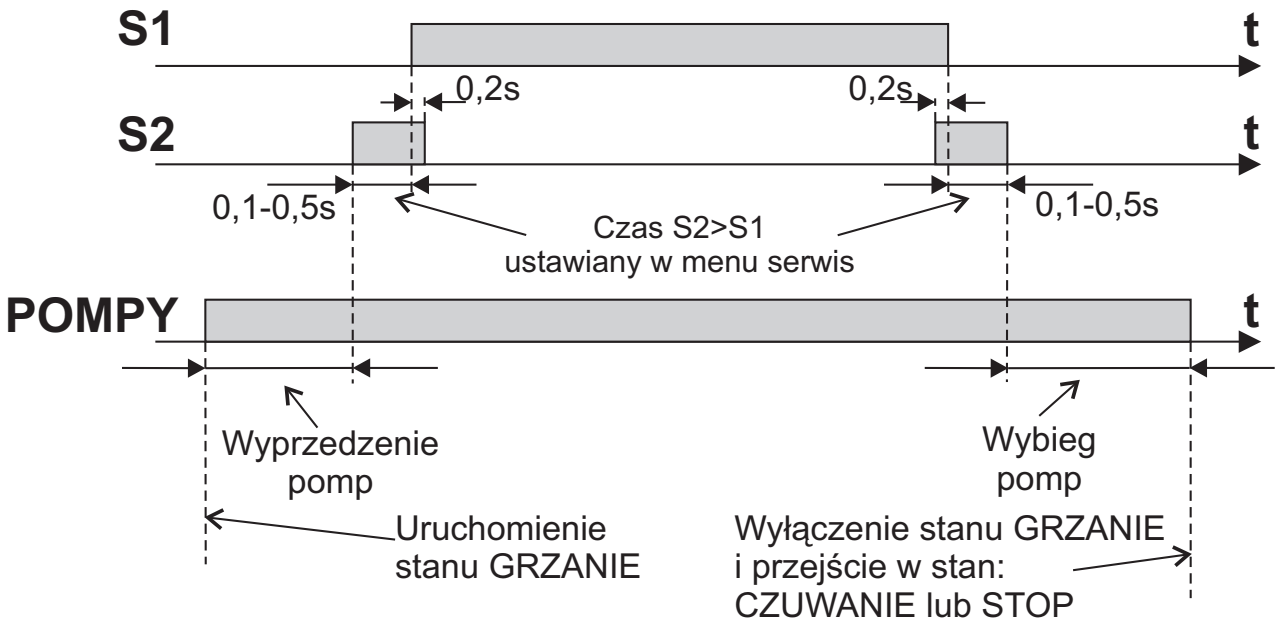
5.3 Stany pracy kotła

GRZANIE - sterownik załącza i wyłącza kocioł oraz pompy zgodnie z sekwencją 1 i pracuje do momentu gdy na kotle zostanie osiągnięta temperatura zadana kotła Tk po przekroczeniu temperatury zadanej sterownik przejdzie w stan podtrzymanie i uruchomi ponownie kocioł gdy temperatura na kotle spadnie poniżej Temp. Zadana Kotła minus Histereza Kotła. W sytuacji gdy kocioł dogrzeje wodę w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, że pomieszczenia zostały dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie. Stan grzanie załączony zostanie automatycznie w sytuacji gdy trzeba będzie dogrzać wodę w bojlerze, buforze lub gdy termostat zasygnalizuje, że należy dogrzać pomieszczenie.

PODTRZYMANIE - sterownik przejdzie w stan podtrzymanie gdy podczas pracy osiągnięta zostanie temperatura zadana kotła, przełączenie w stan grzanie nastąpi gdy temperatura na kotle spadnie poniżej Temp. Zadana Kotła minus Histereza Kotła.

CZUWANIE - gdy kocioł dogrzeje wodę w bojlerze, buforze lub termostat zasygnalizuje, że pomieszczenia zostały dogrzane to sterownik przejdzie w stan czuwanie.
W stanie czuwanie pompy nie pracują sterownik nie załącza styczników i nie utrzymuje temperatury zadanej kotła. Sterownik czeka i załączy GRZANIE w sytuacji gdy:
- termostat da sygnał by dogrzać pomieszczenie - zwarcie styków termostatu
- temperatura na czujniku CW spadnie poniżej Temp. Zadana CW minus Histereza CW
- temperatura na czujniku ZB spadnie poniżej Temp. Zadana ZB minus Histereza ZB

STOP - kocioł i pompy nie są załączane.



Sekwencja 1 - przedstawia sposób załączania i wyłączania styczników oraz pomp

5.4 Konfigurowanie parametrów sterownika i ustawianie temperatur

Zmiana temperatury zadanej kotła - Tk

Wejście w edycję temperatury zadanej kotła następuje poprzez wciśnięcie impulsatora gdy wyświetlany jest ekran główny (wskazanie temperatury zadanej kotła zacznie pulsować), obracając impulsatorem ustawiamy żądaną wartość i zatwierdzamy wciskając impulsator. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi nastawy wciśnięciem impulsatora to ustawiona wartość automatycznie zostanie zapisana po 3 sekundach. Zakres regulacji temperatury zadanej kotła 20-80, fabrycznie 60°C.

Zmiana temperatury zadanej ciepłej wody użytkowej - CW

Zmiany dokonujemy w **Menu Głównym> Parametry CW> Temp. Zadana CW**
Zakres regulacji 20-70, fabrycznie 45°C

Zmiana temperatury zadanej zbiornika buforu - ZB

Zmiany dokonujemy w **Menu Głównym> Parametry ZB> Temp. Zadana ZB**
Zakres regulacji 20-80, fabrycznie 50°C

5.5 Struktura menu sterownika

UWAGA! W zależności od ustawionego typu instalacji w sterowniku, niektóre pozycje menu nie będą wyświetlane.

MENU GŁÓWNE

- TRYB RĘCZNY
- INFORMACJE
  - Temperatury na czujnikach - aktualne wskazania
  - Przepływ - informacja o przepływie
  - Odbiorniki - informacja o załączeniu/wyłączeniu
  - Liczniki energii - informacje o zużyciu energii
  - Moc kotła - informacja o posiadanej mocy kotła.
  - Dane sterownika - unikalny nr. ID, model, wersje oprogramowania
- PARAMETRY CW
  - Temp. Zadana CW - *20-70°C*
  - Tryb Pracy - *Wyłączony/Włączony/Kalendarz*
  - Priorytet CW - *Tak/Nie*
  - Tk dla CW - *Zadana Tk, 30-80°C*
  - Kalendarz CW
- PARAMETRY ZB - BUFORU
  - Temp. Zadana ZB - *20-80°C*
  - Tryb Pracy - *Wyłączony/Włączony/Kalendarz*
  - Kalendarz ZB
- PARAMETRY CYRKULACJI
  - Tryb Pracy - *Wyłączony/Włączony/Kalendarz*
  - Kalendarz Cyrkulacji
  - Czas Pracy - *1-500 sekund*
  - Czas Postoju - *1-500 minut*
  - Temp. Załączenia - *10-80°C*

Tryb pracy kotła - *Zima/Lato*
Termostat pokojowy - *nie/tak*
T. Kotła dla TP - *OFF, -1 do -20°C*
Bramka Ethernet - *nie/tak*
Przywrócenie ustawień instalatora - *nie/zima/lato*
Przywrócenie ustawień fabrycznych - *nie/tak*
ZEGAR
DATA

MENU INSTALATORA

Typ Instalacji - *1-CO/ 2-ZB/ 3-CO i CW/ 4-ZB i CW*
Histereza Kotła - *2-20°C*
Histereza CW - *2-30°C*
Histereza ZB - *2-30°C*
Wybieg pomp - *10-900 sek.*
PARAMETRY POMPY CO-2
- T. Załączenia - *ZB/ Tk 10-80°C*
- Praca z TP - *ciągła/ cykliczna*
- Czas Pracy - *1-500 minut*
- Czas Postoju - *1-500 minut*

Kocioł Rezerwowy - *nie/ tak*
Bramka Ethernet
- Wybór łącza *-Ethernet/ Wi-Fi*
- DHCP - Aktywne/ Nieaktywne
- Lokalny adres IP
- Brama sieciowa
- Maska podsieci
- Adres IP Serwera - *95.217.32.19*

Wyprzedzenie pomp - *20-900 sek.*
Zapisz ustawienia instalatora - *nie/Lato/Zima*
Język menu

6. MENU GŁÓWNE

W menu użytkownika mamy możliwość konfiguracji podstawowych parametrów sterownika oraz podglądu temperatur na podłączonych czujnikach. Przyciskiem MENU wchodzimy do menu użytkownika i dokonujemy zapisywania konfigurowanego parametru, obracając impulsatorem poruszamy się po menu oraz dokonujemy zmiany wartości parametrów, przycisk ESC służy do wyjścia z menu bez zapisania zmian.

6.1 Tryb ręczny

Tryb ręczny służy do sprawdzenia działania pomp podłączonych do sterownika

6.2 Tryb pracy kotła - fabrycznie zima

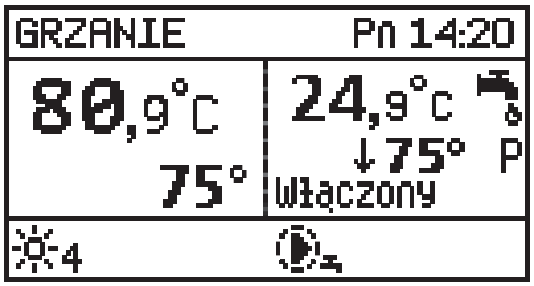
- Zima - w trybie zima w zależności od wybranego typu instalacji sterownik realizuje program sterowania centralnym ogrzewaniem, podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej i ładowaniem zbiornika buforu.

- Lato - w trybie lato sterownik realizuje tylko program dogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo co 7 dni realizowana jest funkcja Anty-Stop polegająca na załączeniu pomp na 1 minutę zapobiegając osadzaniu się kamienia na wirniku pompy.

6.3 Praca pompy ciepłej wody użytkowej (CW)

Zmiana temperatury zadanej ciepłej wody użytkowej - CW

Zmiany dokonujemy w **Menu Głównym> Parametry CW> Temp. Zadana CW**
Zakres regulacji 20-70, fabrycznie 45°C



P. - sygnalizacja aktywnego priorytetu CW
↓ - informacja, że w zbiorniku CW utrzymywana jest temperatura obniżona o wartość zadeklarowaną w kalendarzu CW lub ciepła woda w bojlerze nie będzie dogrzewana gdy obniżenie temperatury w kalendarzu ustawione będzie na OFF

Tryb pracy CW

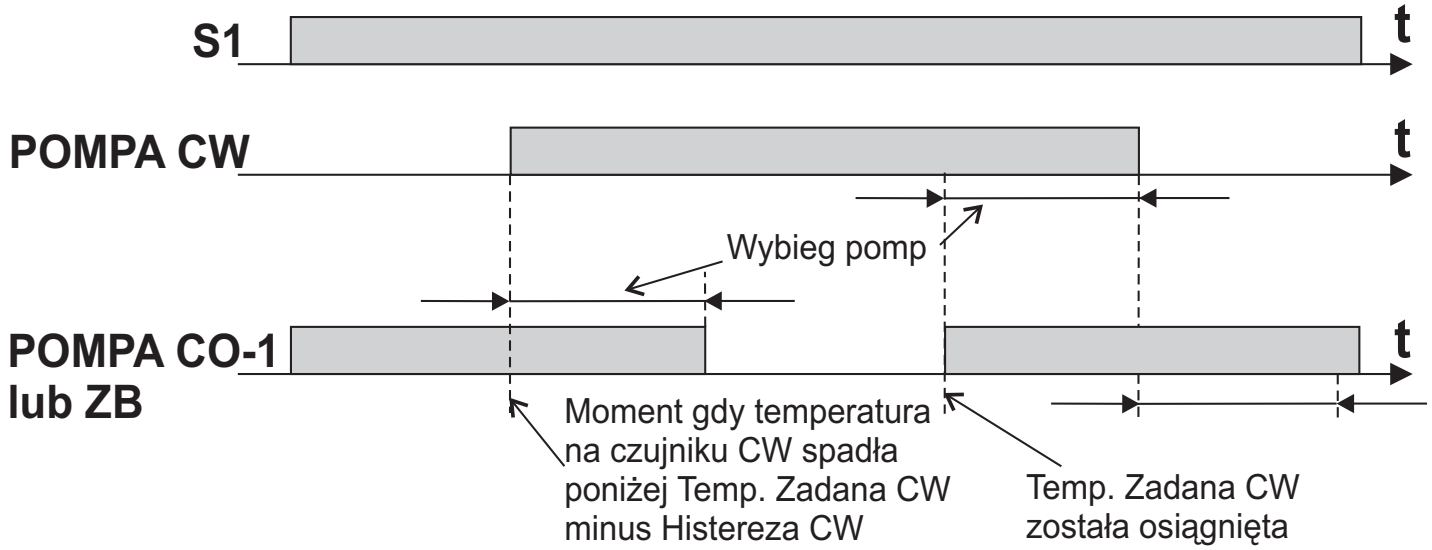
- **Wyłączony -** pompa CW nie będzie załączana, woda w zbiorniku CW nie będzie dogrzewana.

- Włączony - sterownik realizuje funkcję dogrzewania wody w bojlerze.

- Kalendarz - za pomocą kalendarza użytkownik wyznacza godziny, w których woda użytkowa nie będzie dogrzewana lub będzie dogrzewana do niższej temperatury.

-Priorytet CW - aktywacja tej funkcji powoduje, że dogrzewanie wody w bojlerze ma wyższy priorytet i na czas dogrzewania ciepłej wody pompa CO-1 lub zbiornika buforu zostaje wyłączona.

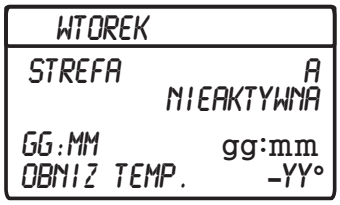
UWAGA!!
Jako, że podczas pracy kotła w stanie GRZANIE musi pracować co najmniej jedna pompa by zapewnić przepływ wody to w sytuacji gdy mamy aktywny priorytet CW wyłączenie pompy CO-1 lub ZB na czas dogrzewania CW wygląda następująco



Sekwencja 2 - przedstawia sposób załączania i wyłączania pomp gdy priorytet CW jest aktywny

Tk dla CW - na czas dogrzewania ciepłej wody możemy ustawić inną temperaturę na kotle niż zadana. Fabrycznie parametr ten ustawiony jest na **zadana Tk (Temp. zadana kotła)**.

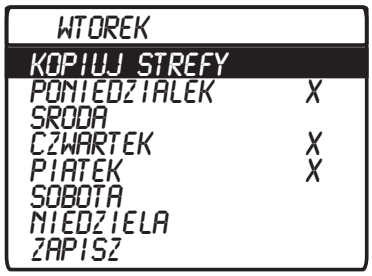
Kalendarz CW - fabrycznie w kalendarzu zostały zdefiniowane godziny pracy dla taryfy G12 gdzie w godzinach droższej energii woda w bojlerze nie będzie dogrzewana.
Za pomocą kalendarza możemy zaprogramować strefy, w których bojler w godzinach droższej energii nie będzie ładowany lub Temp. zadana CW będzie obniżona o wskazaną wartość. Użytkownik może zdefiniować po cztery strefy, osobno dla każdego dnia tygodnia. Strefy A, B, C, D należy definiować w taki sposób by następowały kolejno po sobie. W sytuacji gdy godziny danych stref będą się pokrywały priorytet wyższy ma strefa starsza zaczynając od strefy A.



Naciskając cyklicznie klawisz MENU gdy wyświetlany jest powyższy ekran, przechodzimy kolejno do edycji parametrów począwszy od:
Strefa - dokonujemy wyboru programowanej strefy, dostępne cztery strefy A, B, C, D i Kopiuj strefy
NIEAKTYWNA - Aktywacja danej strefy
GG:MM - Godzina rozpoczęcia programowanej strefy
gg:mm - Godzina zakończenia programowanej strefy, godzina zakończenia nie może być

Kopiowanie zaprogramowanych stref na inne dni tygodnia.

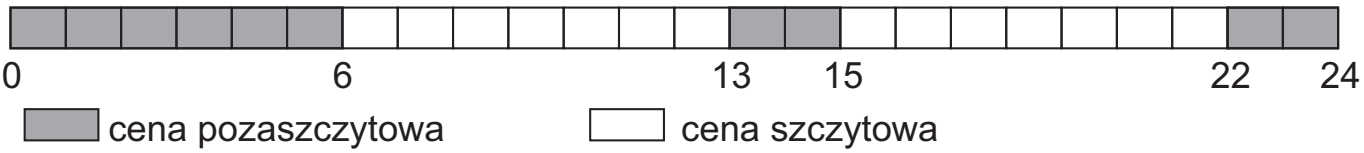
Po zaprogramowaniu danego dnia tygodnia możemy skopiować wprowadzone dane na inne dni.



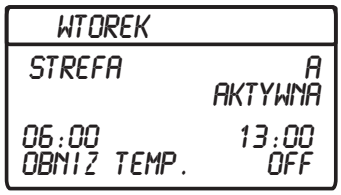
Zatwierdzamy przyciskiem MENU *Kopiuj Strefy*, a następnie wybieramy i zatwierdzamy dni, na które zaprogramowany dzień zostanie skopiowany. Wybrane dni oznaczone zostaną znakiem X. Po zaznaczeniu klikamy *Zapisz* w celu zatwierdzenia zmian.

Przykład programowania kalendarza CW dla taryfy G12

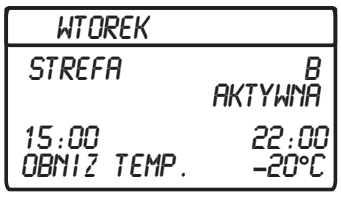
Uwaga: *godziny szczytowe i pozaszczytowe dla weekendu i dni roboczych mogą się różnić w zależności od dostawcy energii.*
W planie taryfowym G12 obowiązują dwie ceny za energię elektryczną. Cena w strefie szczytowej i pozaszczytowej. Cena szczytowa (wyższa) obowiązuje zimą w godzinach 6:00-13:00 i 15:00-22:00, latem 6:00-15:00 i 17:00-22:00, cena pozaszczytowa obowiązuje poza tymi godzinami. Taki podział obowiązuje przez wszystkie 7 dni tygodnia.
Poniższy diagram obrazuje rozłożenie stref cenowych dla okresu zimowego



W naszym przykładzie ustawiamy kalendarz w taki sposób by od godziny 6:00 do 13:00 woda użytkowa nie była grzana, natomiast od godziny 15:00-22:00 temperatura CW zostanie obniżona o 20°C względem temperatury zadanej, poza wyznaczonymi strefami woda w bojlerze będzie dogrzewana do temperatury zadanej.
Aktywujemy strefę A, ustawiamy godzinę rozpoczęcia na 6:00 i godzinę zakończenia strefy na 13:00, parametr Obniż Temp. ustawiamy na OFF.



Następnie aktywujemy strefę B, ustawiamy godzinę rozpoczęcia na 15:00 i godzinę zakończenia strefy na 22:00, parametr Obniż Temp. ustawiamy na -20°C.



Jeśli czynność ma być powtarzana w każdy dzień tygodnia to kopiujemy te ustawienia na inne dni tygodnia.

6.4 Praca pompy cyrkulacji

Cykliczne załączanie pompy cyrkulacji następuje po przekroczeniu **Temperatury Załączenia** mierzonej względem zbiornika CWU. Pompa załączana jest według parametrów **Czas Pracy** i **Czas Postoju**, wyłączenie pompy nastąpi 2°C poniżej temperatury załączenia. Konfiguracji parametrów dokonujemy w **Menu Głównym> Parametry Cyrkulacji:**

Tryb Pracy:
- **Wyłączony -** pompa cyrkulacji nie będzie załączana.

- **Włączony -** pompa cyrkulacji powyżej **temperatury załączenia**, pracowała będzie według parametrów **Czas Pracy** i **Czas Postoju**

- **Kalendarz -** Za pomocą kalendarza wyznaczamy godziny, w których cyrkulacja będzie załączana. Użytkownik może zdefiniować po cztery strefy, osobno dla każdego dnia tygodnia.

Czas Pracy - czas pracy pompy cyrkulacji. Zakres regulacji 1-500 sekund.

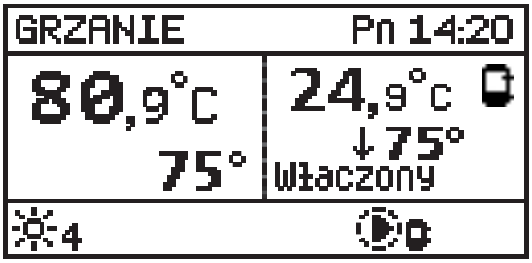
Czas Postoju - czas postoju pompy cyrkulacji. Zakres regulacji 1-500 minut.

Temp. Załączenia - temperatura mierzona w zbiorniku CWU powyżej, której pompa zaczyna pracować cyklicznie. Wyłączenie pracy cyklicznej nastąpi 2°C poniżej temp. załączenia. Zakres regulacji 10-35°C, fabrycznie 35°C.

6.5 Praca pompy zbiornika buforowego (ZB)

Zmiana temperatury zadanej zbiornika buforu - ZB

Zmiany dokonujemy w **Menu Głównym> Parametry ZB - Buforu> Temp. Zadana ZB**
Zakres regulacji 20-80, fabrycznie 50°C



↓ - informacja, że w zbiorniku buforu utrzymywana jest temperatura obniżona o wartość zadeklarowaną w kalendarzu ZB lub zbiornik buforu nie będzie dogrzewany gdy obniżenie temperatury w kalendarzu ustawione będzie na OFF

Tryb pracy ZB

- **Wyłączony -** pompa ZB nie będzie załączana, bufor nie będzie ładowany.

- **Włączony -** sterownik realizuje funkcję ładowania buforu do temp zadanej.

- **Kalendarz -** fabrycznie w kalendarzu zostały zdefiniowane godziny pracy dla taryfy G12 gdzie w godzinach droższej energii kocioł nie pracuje.
Za pomocą kalendarza możemy zaprogramować strefy, w których bufor w godzinach droższej energii nie będzie ładowany lub Temp. zadana ZB będzie obniżona o wskazaną wartość. Użytkownik może zdefiniować po cztery strefy, osobno dla każdego dnia tygodnia. Strefy A, B, C, D należy definiować w taki sposób by następowały kolejno po sobie. W sytuacji gdy godziny danych stref będą się pokrywały priorytet wyższy ma strefa starsza zaczynając od strefy A.
Programowanie kalendarza ZB odbywa się analogicznie jak programowanie kalendarza CW.

6.6 Praca pompy CO-2

Pompę CO-2 możemy wykorzystać do zasilania dodatkowego obiegu bezpośrednio z kotła lub zasilania instalacji ze zbiornika buforowego.



Uwaga!
W przypadku zastosowania pompy CO-2 do zasilania dodatkowego obiegu bezpośrednio z kotła należy pamiętać, że główny obieg musi być zasilany z pompy CO-1 ponieważ zapewnia ona minimalny przepływ wody przez kocioł. Gdy pompa CO-2 zostanie wykorzystana do obiegu głównego to sterownik będzie zgłaszał alarm *Brak Przepływu!*

Konfiguracji parametrów pompy dokonujemy w
Menu Instalatora>Parametry Pompy CO-2:

Temperatura Załączenia - w zależności od funkcji jaką będzie pełniła pompa w instalacji, załączenie może następować względem temperatury kotła (Tk) lub względem temperatury buforu (ZB), wyłączenie pompy nastąpi 2°C poniżej temperatury załączenia. Zakres regulacji Tk/ ZB - 10-80°C, fabrycznie ZB - 35°C

Współpraca z termostatem pokojowym

Praca z TP - definiujemy w jaki sposób pracować ma pompa w stosunku do termostatu pokojowego. Zakres regulacji ciągła, cykliczny. Fabrycznie ciągły.

- ***ciągła*** - pompa nie reaguje na sygnały z termostatu, powyżej temp. Załączenia pracowała będzie bez przerwy.

- ***cykliczna*** - gdy termostat rozewrze styki informując, że pomieszczenie zostało dogrzane to pompa załączana będzie co jakiś czas by nie wychłodzić pomieszczeń. Interwał czasowy ustawiamy za pomocą parametrów **Czas Pracy** i **Czas Postoju** pompy.
Zwarte styki termostatu informują, że pomieszczenie należy dogrzać, pompa zostanie wówczas załączona na stałe.

Czas Pracy - zakres regulacji 1-500 minut, fabrycznie 5 minut

Czas Postoju - zakres regulacji 1-500 minut, fabrycznie 60 minut

6.7 Współpraca kotła z termostatem pokojowym

Po podłączeniu termostatu należy go aktywować ustawiając parametr Termostat pokojowy na TAK. Podłączenia dokonujemy pod styki T5 i T6.



UWAGA! termostat nie może podawać napięcia na styki T5 i T6 Ponieważ spowoduje to uszkodzenie regulatora naprawa nie podlega wówczas naprawie gwarancyjnej.

Dla TYP INSTALACJI 1 i 3 przy aktywnym termostacie pokojowym kocioł będzie pracował następująco:

Styki termostatu zwarte - informacja dla sterownika, że należy dogrzać pomieszczenie. Sterownik załączy grzanie i utrzymywał będzie na kotle temperaturę zadaną do momentu gdy styki termostatu zostaną rozwarte.

Styki termostatu rozwarte - informacja dla sterownika, że pomieszczenie zostało dogrzane. Sterownik obniży temperaturę na kotle o wartość zadeklarowaną w parametrze **T.Kotła dla TP** lub przejdzie w stan czuwanie gdy **T. Kotła dla TP** ustawione będzie na OFF.

T. Kotła dla TP - wartość temperatury o jaką ma zostać obniżona temperatura kotła gdy sterownik otrzyma sygnał od termostatu, że pomieszczenie zostało dogrzane. Zakres regulacji OFF, -1 do -20°C, fabrycznie OFF. Dla wartości ustawionej na OFF sterownik przejdzie w stan czuwanie gdy pomieszczenie zostanie dogrzane.

6.8 Programowanie godziny i daty

Ustawienia aktualnej godziny i daty dokonujemy w Menu Użytkownika. Ustawienie tego parametru jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania kalendarza CW, ZB i cyrkulacji. W sytuacji gdy po zaniku napięcia zasilania zegar zostanie wyzerowany należy dokonać wymiany baterii podtrzymującej pamięć zegara. Wymiana opisana jest w dziale wymiana baterii.

6.9 Liczniki Energii

Sterownik został wyposażony w liczniki energii, które zliczają pobór energii w kilowatogodzinach [kWh] przez kocioł indukcyjny. Liczniki znajdują się w **Menu Głównym> Informacje> Liczniki Energii**:

1 - Licznik całkowitego poboru energii - pomiar od początku użytkowania kotła, brak możliwości wyzerowania.

2 - Licznik czasowego zużycia energii - licznik możemy w dowolnym momencie wyzerować. Wciskając przycisk MENU na poniższym ekranie wyświetlone zostanie pytanie ***Wyzerować licznik 2?*** Potwierdzenie przyciskiem MENU *Tak* spowoduje wyzerowanie licznika tymczasowego.



Pomiar energii realizowany jest na podstawie czasu pracy kotła, dokładność pomiaru zależy od ustawienia parametru **Moc Kotła**, który wprowadzany jest przez producenta kotła. Zapis pomiaru w pamięci procesora realizowany jest co godzinę. W przypadku utraty zasilania może się zdarzyć, że pomiary od ostatniego zapisu nie zostaną uwzględnione. Pomiar zużycia przez liczniki należy traktować jako poglądowe i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń.

6.10 Przywracanie ustawień instalatora

Za pomocą tego parametru mamy możliwość przywrócenia nastaw uprzednio zapisanych przez instalatora. Patrz menu instalatora.

6.11 Przywracanie ustawień fabrycznych

Za pomocą tego parametru zatwierdzając parametr TAK, mamy możliwość restartowania ustawień do wartości zapisanych uprzednio przez producenta. Przywrócenie nastaw fabrycznych nie powoduje wykasowania nastaw uprzednio zapisanych przez instalatora w menu instalatora.

7. MENU INSTALATORA

(tylko dla zaawansowanych użytkowników)

Aby wejść do menu instalatora należy wyłączyć sterownik przyciskiem **ESC** (przytrzymujemy 4sek. do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Kocioł wyłączony**), następnie wciskamy przycisk **MENU** i przytrzymujemy przez 4 sekundy do momentu gdy sterownik się uruchomi. Poruszanie po menu instalatora odbywa się w sposób analogiczny jak po menu głównym. W tym menu instalator powinien dokonać konfiguracji ustawień sterownika dla trybu Lato i Zima dokonując jednocześnie zapisu tych parametrów.

Typ Instalacji - patrz dział **3. Schemat Instalacji Grzewczych Obsługiwanych Przez Sterownik**

1. CO - Sterowanie obiegiem CO-1

2. ZB - Sterowanie ładowaniem zbiornika buforowego i obiegiem za buforem CO-2

3. CO i CW - Sterowanie obiegiem CO-1, ładowaniem zbiornika CW i obiegiem cyrkulacji

4. CW i ZB - Sterowanie ładowaniem zasobnika CW, cyrkulacji, zbiornika buforowego, obiegiem za buforem CO-2

Histereza kotła - histereza to różnica pomiędzy temperaturą zadana kotła, a temperaturą powrotu do trybu grzanie np. gdy temperatura zadana ma wartość 50st C, a histereza wynosi 5st C to przejście w stan podtrzymanie nastąpi po osiągnięciu temperatury 50st C, natomiast powrót do stanu grzanie nastąpi po obniżeniu się temperatury kotła poniżej 45st C. zakres regulacji 2-20, fabrycznie 5°C.

Histereza CW - histereza temp. Zadanej bojlera - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 3°C

Histereza ZB - histereza zbiornika buforowego - zakres regulacji 2-30, fabrycznie 10°C

Wybieg pomp parametr określa jak długo po wyłączeniu stanu grzanie pompy mają pracować by odebrać nadmiar ciepła zgromadzonego w kotle. Zakres regulacji 10-900, fabrycznie 60 sekund

Wyprzedzenie pomp parametr określa ile czasu wcześniej przed załączeniem stanu grzanie (styczniki S1 i S2) załączone zostaną pompy by zapewnić przepływ wody przez kocioł. Wartość tego parametru nie może być zbyt krótka, pompy po załączeniu muszą wymusić ruch wody przez czujnik przepływu by sterownik nie zasygnalizował alarmu związanego z brakiem przepływu. Jeżeli podczas załączania stanu grzanie na kotle sygnalizowany jest alarm **Brak Przepływu** to należy sprawdzić czujnik przepływu i pompy. Zakres regulacji 20-900, fabrycznie 60 sekund.

PARAMETRY POMPY CO-2 - konfiguracja parametrów pracy pompy drugiego obiegu

T. Załączenia - temperatura załączenia pompy, wybór względem, której temperatury ma nastąpić załączenie *ZB - buforu/ Tk-kotła 10-80°C*

Praca z TP - sposób pracy pompy przy współpracy z termostatem pokojowym (TP) - *ciągła/ cykliczna,* jeśli *cykliczna* to ustawiamy dodatkowo interwał czasowy pracy i postoju

Czas Pracy - *1-500 minut*

Czas Postoju - *1-500 minut*

Kocioł Rezerwowy - jeśli kocioł ma pełnić funkcję kotła rezerwowego lub biwalentnego źródła ciepła (BZC) to ustawiamy na *tak - nie/ tak*

Bramka Ethernet - jeśli podłączymy moduł Internetowy to konfigurujemy poniższe parametry

Wybór łącza -*Ethernet/ Wi-Fi*

DHCP - Aktywne/ Nieaktywne - zalecamy pozostawić jako *Aktywne* wówczas Adres IP, Brama sieciowa i Maska podsieci pobrane zostaną z routera automatycznie, gdy wybierzemy *Nieaktywne* to parametry te musimy wprowadzić ręcznie, informację należy uzyskać wówczas od administratora sieci.

Lokalny adres IP

Brama sieciowa

Maska podsieci

Adres IP Serwera - *95.217.32.19 - adres serwera na którym umieszczona jest aplikacja - pozostawiamy bez zmian.*

SSID - nazwa sieci Wi-Fi - wprowadzamy gdy wybierzemy komunikację poprzez Wi-Fi

Hasło Wi-Fi - hasło do Wi-Fi - wprowadzamy gdy wybierzemy komunikację poprzez Wi-Fi

Zapisywanie ustawień instalatora - Za pomocą tego parametru instalator ma możliwość zapisania ustawionych parametrów osobno dla sezonu letniego i zimowego. Zapisując te nastawy sterownik zapisze zarówno ustawienia z menu użytkownika jak i z menu instalatora. **Przywrócenie nastaw fabrycznych nie kasuje zapisanych nastaw instalatora.** Wczytanie ustawień zapisanych przez instalatora można dokonać z poziomu menu użytkownika.

Język menu - za pomocą tej pozycji ustawiamy język komunikatów menu. Przywrócenie ustawień fabrycznych i instalatora nie powoduje zmiany języka menu.

8. ALARMY KOMUNIKATY I OPIS

Załączenie alarmu sygnalizowane jest dźwiękowo i komunikatem na wyświetlaczu.

Alarm dźwiękowy wyłączamy zatwierdzając przyciskiem **MENU**

Uszk. Cz. Kotła - uszkodzenie czujnika kotła dalsza praca sterownika nie będzie możliwa. Wymagany kontakt z serwisem.

Uszk. Cz. CW - uszkodzenie czujnika ciepłej wody - dalsza praca sterownika nie będzie możliwa. Wymagany kontakt z serwisem.

Uszkodzenie czujnika CW nie będzie sygnalizowane gdy ustawimy na czas wymiany czujnika Typ instalacji w menu Serwisowym na 1-CO lub 2-ZB.

Temp. kotła>90°C - Przekroczenie maksymalnej temperatury kotła 90°C ponowne uruchomienie stanu Grzanie możliwe będzie gdy temperatura na czujniku kotła spadnie poniżej 70° C.

Brak Przepływu - jeżeli zostanie wykryty brak przepływu to sterownik wyłączy Grzanie i zasygnalizuje ten fakt alarmem. Jeśli w trakcie wystąpienia alarmu sterownik wykryje przepływ to praca zostanie automatycznie wznowiona. Minimalny przepływ to 1 l/minutę.

Proszę Czekać - zadziałanie zabezpieczenia termicznego rezystorów bocznikujących. Zbyt częste załączanie się kotła może spowodować nadmierne nagrzewanie rezystorów. Sterownik automatycznie wznowi pracę gdy rezystory ulegną schłodzeniu.

9. WYMIANA BATERII

Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą baterii należy odłączyć od zasilania wtyczkę zasilającą sterownik.
Gdy po odłączeniu zasilania sterownik nie będzie pamiętał zaprogramowanej godziny wówczas należy wymienić baterię podtrzymującą pamięć zegara. Bateria znajduje się w obudowie **panelu sterującego** i umieszczona jest na podstawce. W celu wymiany baterii należy otworzyć obudowę panelu i wymienić baterię umieszczoną na podstawce. Stosujemy baterię CR2032 o napięciu 3V.

10. WYMIANA BEZPIECZNIKA



Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą bezpiecznika należy odłączyć od zasilania wtyczkę zasilającą sterownik.

Oprawka bezpiecznikowa umieszczona jest wewnątrz obudowy **modułu wykonawczego.** Należy za pomocą śrubokręta zwolnić zaczepy mocujące i otworzyć obudowę. Bezpiecznik umieszczony jest na podstawce.
Stosujemy:
- wkładkę bezpiecznikową 5x20 3,15A szybki,

11. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i unikniecie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub producentem.

KARTA GWARANCYJNA

Data produkcji ..... Numer seryjny.....

Data sprzedaży ....
Pieczęć punktu sprzedaży

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent gwarantuje sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi w okresie 60 miesięcy od daty sprzedaży ale nie dłużej niż 66 miesięcy od daty produkcji.
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 14 dni, począwszy od daty przyjęcia produktu do naprawy.
3. W celu usunięcia usterki Reklamujący powinien dostarczyć produkt osobiście lub za pomocą poczty na adres podany na pierwszej stronie instrukcji.
4. Dostarczony sprzęt powinien być: kompletny, czysty, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (ewentualnie zastępczym) wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu (np. powstałe w czasie transportu) wynikające z jego niewłaściwego opakowania, obciążają wyłącznie Kupującego.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą czynności przewidziane w instrukcji obsługi, bieżące konserwacje, przeglądy, czyszczenie, wymiana bezpiecznika, baterii, regulacja, sprawdzenie działania oraz inne czynności, do wykonywania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Ewentualne czyszczenie sprzętu oraz inne wymienione w tym punkcie czynności dokonywane są na koszt Kupującego według cennika Serwisu Centralnego i nie będą traktowane jako naprawa gwarancyjna.
7. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne;
- przewody zasilające, wtyki, bezpieczniki, baterie, itp.;
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji i przechowywania lub używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
- produkty w których osoby nieupoważnione przez gwaranta, dokonywały przeróbek, zmian konstrukcyjnych, napraw lub innych ingerencji (stwierdzenie takiego faktu powoduje utratę gwarancji);
- uszkodzenia i wady powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych

8. Karta gwarancyjna niewłaściwie wypełniona (bez pieczęci punktu sprzedaży, bez wpisanej daty sprzedaży), ze śladami poprawek lub nieczytelna, jest nieważna.

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

UWAGA!

Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, bez wpisanej daty sprzedaży, pieczątki punktu sprzedaży, ze śladami poprawek lub nieczytelna na skutek zniszczeń, jest nieważna.